

第4章 刚体的转动

4-1 刚体的定轴转动

4-2 力矩 转动定律 转动惯量

4-3 角动量 角动量守恒定律

一 **理解**刚体定轴转动角速度和角加速度，并掌握角量与线量的关系。

二 **理解**力矩和转动惯量概念，掌握刚体绕定轴转动的转动定理。

三 **理解**角动量，掌握角动量定律，质点在平面内运动以及刚体绕定轴转动情况下的角动量守恒问题。

一.刚体

任何情况下形状和大小均不改变的物体，叫**刚体**。

处理方法：**看作质点系**（任意两质点间距保持不变）。

二.刚体的基本运动

1.平动

2.转动 ——若轴固定不动，叫**定轴转动**。

三.刚体的定轴转动

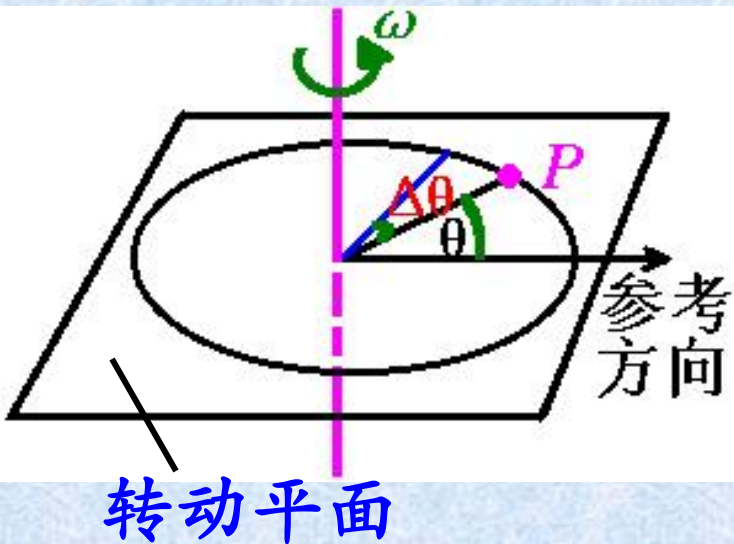
1. 定轴转动的特点

(1)轴固定不动；

(2)所有质点均绕轴作圆周运动，圆周运动的平面叫转动平面，它 $\perp$ 轴。

(3)各点的矢径在相同的时间内转过的角度相同。

2. 定轴转动的角量描述



角坐标： $\theta = \theta(t)$

角位移： $\Delta\theta$

角速度： $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

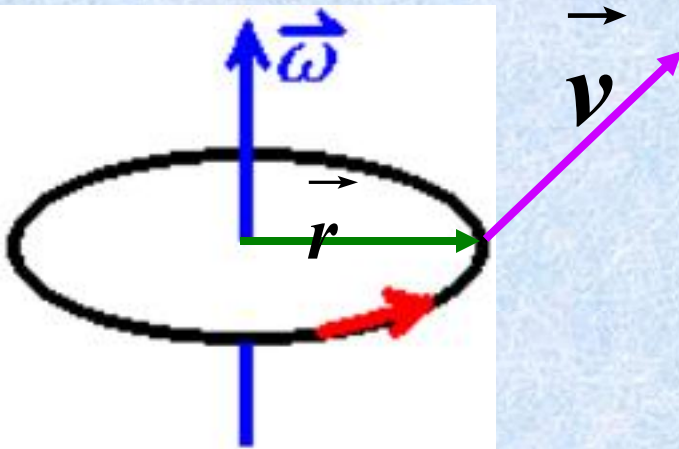
角加速度： $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

3. 匀变速转动的规律

$$\begin{cases} \omega = \omega_0 + \alpha t \\ \theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0) \end{cases}$$

四. 角速度矢量

$\vec{\omega}$ { 大小: $|\vec{\omega}| = \omega = \frac{d\theta}{dt}$
方向: 与转向成右手螺旋关系。



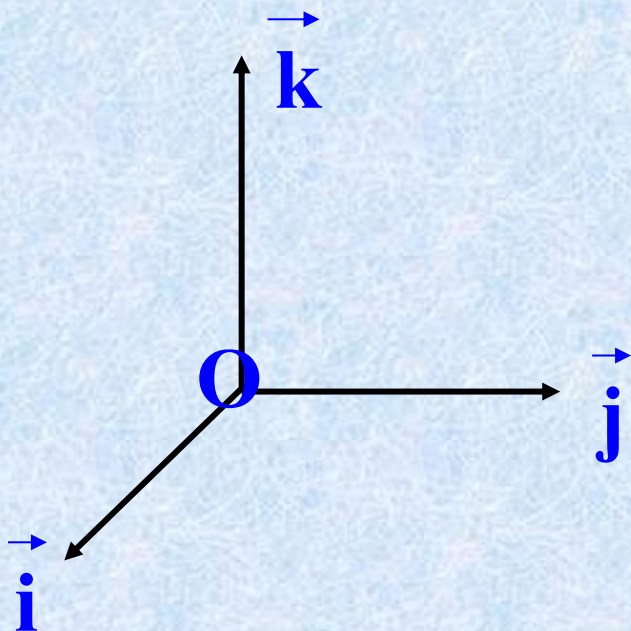
$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

对于定轴转动，选定正方向后，可将矢量运算简化为代数运算。

复习：两矢量叉乘

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \begin{cases} \text{大小: } |\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\angle \vec{a}, \vec{b}) \\ \text{方向: 符合右螺关系。} \end{cases}$$



$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$$

$$\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$$

$$\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$$

书上P108例1.在高速旋转的微型电动机里，有一圆柱形转子可绕垂直其横截面并通过中心的转轴旋转．开始起动时，角速度为零．起动后其转速随时间变化关系为： $\omega = \omega_m (1 - e^{-t/\tau})$
式中 $\omega_m = 540 \text{ r} \cdot \text{s}^{-1}$ ， $\tau = 2.0 \text{ s}$ ．求：(1) $t=6 \text{ s}$ 时电动机的转速．(2) 起动后，电动机在 $t=6 \text{ s}$ 时间内转过的圈数．(3) 角加速度随时间变化的规律．

解 (1) 将 $t=6\text{ s}$ 代入 $\omega = \omega_m (1 - e^{-t/\tau})$

$$\omega = 0.95\omega_m = 513\text{ r} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 电动机在 6 s 内转过的圈数为

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{2\pi} \int_0^6 \omega dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^6 \omega_m (1 - e^{-t/\tau}) dt \\ &= 2.21 \times 10^3\text{ r} \end{aligned}$$

(3) 电动机转动的角加速度为

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega_m}{\tau} e^{-t/\tau} = 540\pi e^{-t/2} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-2}$$

书上P108例2在高速旋转圆柱形转子可绕垂直其横截面通过中心的轴转动. 开始时, 它的角速度 $\omega_0 = 0$, 经300 s后, 其转速达到 $18\,000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$. 转子的角加速度与时间成正比. 问在这段时间内, 转子转过多少转?

解 令 $\alpha = ct$, 即 $\frac{d\omega}{dt} = ct$, 积分

$$\int_0^{\omega} d\omega = c \int_0^t t dt \quad \text{得 } \omega = \frac{1}{2} ct^2$$

$$\omega = \frac{1}{2} ct^2$$

当 $t=300$ s 时

$$\omega = 18\,000 \text{ r} \cdot \text{min}^{-1} = 600\pi \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$c = \frac{2\omega}{t^2} = \frac{2 \times 600\pi}{300^2} = \frac{\pi}{75} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-3}$$

$$\omega = \frac{1}{2} ct^2 = \frac{\pi}{150} t^2$$

由 $\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{\pi}{150} t^2$

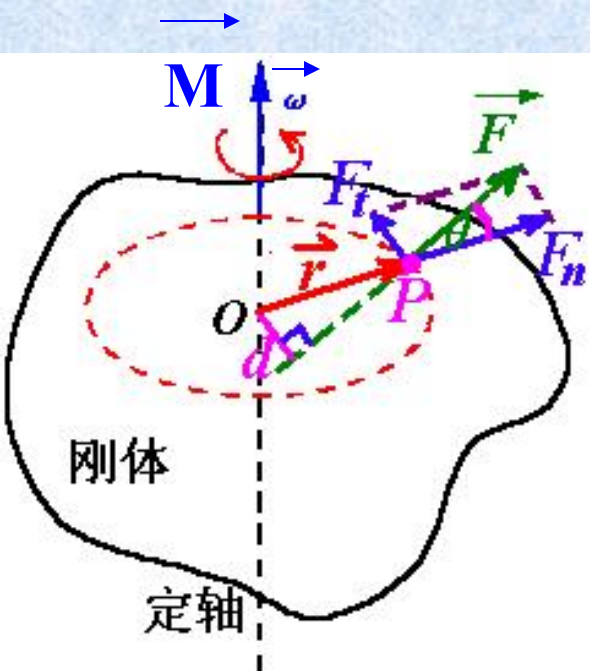
得 $\int_0^\theta d\theta = \frac{\pi}{150} \int_0^t t^2 dt$

$$\theta = \frac{\pi}{450} t^3 \text{ rad}$$

在 300 s 内转子转过的转数

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{\pi}{2\pi \times 450} (300)^3 = 3 \times 10^4$$

4-2 力矩



定义：

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$\vec{M}$ { 大小： $M = rF \sin \theta = Fd = rF_t$
方向：沿轴，且指向 $\vec{r} \times \vec{F}$ 方向

M和它引起转动的转向成右螺关系！

若 $\vec{F}$ 不在转动平面内，则需将 $\vec{F}$ 分解：

$\vec{F}$ { // 轴的分力 $\vec{F}_{//}$ → 对转动无贡献
⊥ 轴的分力 $\vec{F}_{\perp}$ → 对轴力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_{\perp}$

SI制中，力矩的单位：Nm.

二.转动定律

1.转动刚体第一定律：一个可绕定轴转动的刚体，当 $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ 时，将保持原有转动状态不变。

(比较：“牛一律”)



2.转动刚体第二定律：
$$\vec{M}_{\text{外}} = J\vec{\alpha} = J \frac{d\vec{\omega}}{dt}$$

(书上p114推导不要求)

合外力矩

(比较：“牛二律” $\vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$)

三.转动惯量 (P_{114})

定义:

$$J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

对连续分布的刚体,

$$J = \int_m r^2 dm$$

- (1) J 是刚体转动惯性大小的量度。
- (2) 说转动惯量, 须指明是对哪个轴来说的
(P_{115} 表4-2, **记住**)

如何选取 **dm** ?

$$dm = \begin{cases} \lambda dl & \text{——质量为线分布, 引入线密度}\lambda \\ \sigma dS & \text{——质量为面分布, 引入面密度}\sigma \\ \rho dV & \text{——质量为体分布, 引入体密度}\rho \end{cases}$$

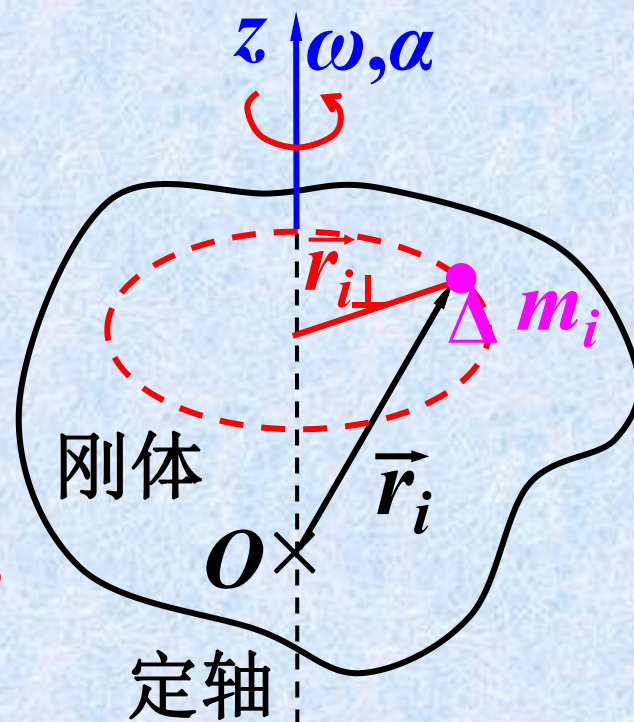
SI制中, **J** 的单位是 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.

2.转动惯量的计算

质点系 $J = \sum \Delta m_i r_{i\perp}^2$

连续体 $J = \int_m r_{\perp}^2 \cdot \mathrm{d}m$

J 由质量对轴的分布决定。



影响 J 的因素有：

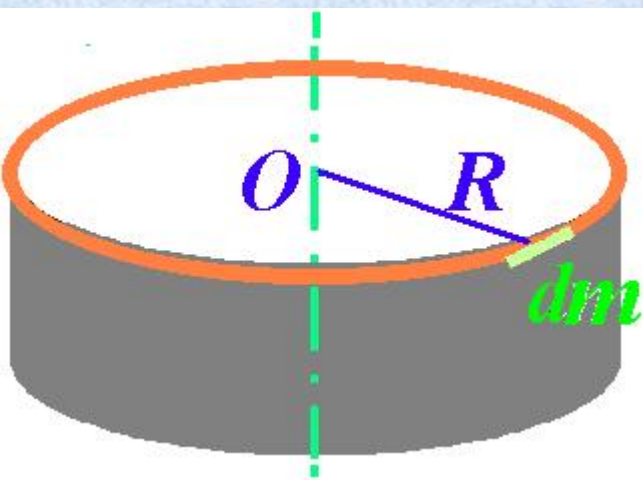
①总质量；②质量分布；③转轴位置。

一. 转动惯量计算举例

例1、求质量为 m 、半径为 R 的均匀圆环的转动惯量。轴与圆环平面垂直并通过圆心。

解： $dJ = R^2 dm$

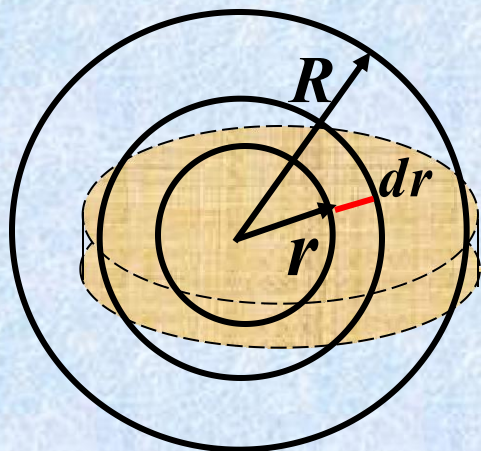
$$J = \int R^2 dm = R^2 \int dm = mR^2$$



J 是可加的，所以若为薄圆筒（不计厚度）结果相同。

形状大小相同的刚体，**质量越大**，转动惯量越大。

例2、求质量为 m 、半径为 R 、厚为 l 的均匀圆盘的转动惯量。轴与盘平面垂直并通过盘心。



解：取半径为 r 宽为 dr 的薄圆环，

$$dm = \rho \cdot 2\pi r dr \cdot l$$

$$dJ = r^2 dm = \rho \cdot 2\pi l r^3 dr$$

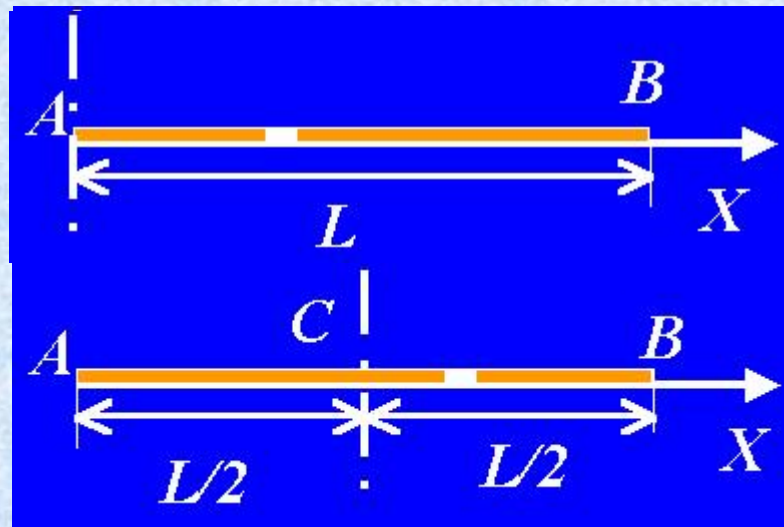
$$J = \int dJ = \int_0^R \rho \cdot 2\pi l r^3 dr = \frac{1}{2} \rho \pi R^4 l$$

$$\because \rho = \frac{m}{\pi R^2 l} \quad \therefore J = \frac{1}{2} m R^2$$

转动惯量与质量的分布有关。



例3、书P116，例2) 求长为 L 、质量为 m 的均匀细棒对图中不同轴的转动惯量。



解：取如图坐标， $dm = \lambda dx$

$$J_A = \int_0^L x^2 \lambda dx = mL^2 / 3$$

$$J_C = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2 \lambda dx = mL^2 / 12$$

$$J_A = J_C + m \left(\frac{L}{2} \right)^2 = \frac{1}{12} mL^2 + \frac{1}{4} mL^2 = \frac{1}{3} mL^2$$

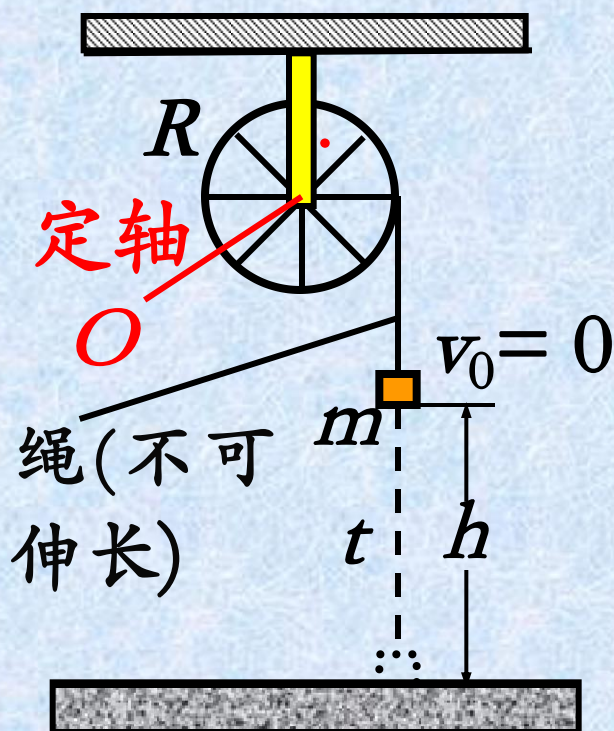
$$J = J_C + md^2 \text{ —— (平行轴定理)}$$

影响 J 的因素：

- ①总质量；
- ②质量分布；
- ③转轴位置。

转动惯量的大小与转轴的位置有关

§ 转动定律应用举例



已知: $R = 0.2\text{m}$, $m = 1\text{kg}$,
 $v_0 = 0$, $h = 1.5\text{m}$,
 绳轮间无相对滑动,
 下落时间 $t = 3\text{s}$ 。

求: 轮对 O 轴 $J = ?$

解: 动力学关系:

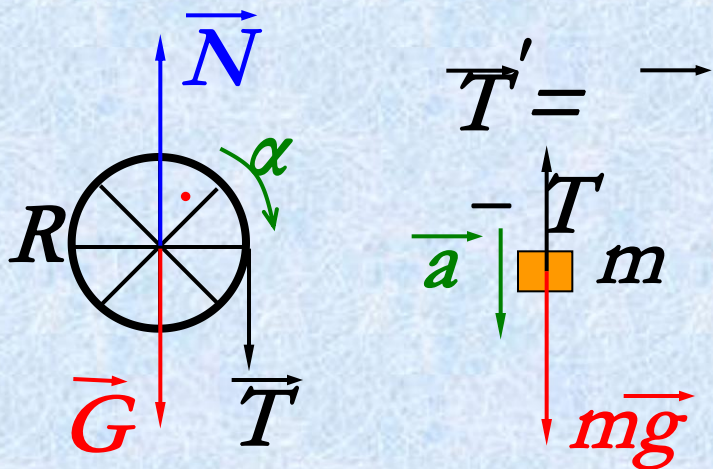
$$\text{对轮: } T \cdot R = J \cdot \alpha \quad (1)$$

$$\text{对 } m: \quad mg - T = ma \quad (2)$$

运动学关系:

$$a = \alpha \cdot R \quad (3)$$

$$h = \frac{1}{2} at^2 \quad (4)$$



(1)~(4)联立解得: $J = \left(\frac{gt^2}{2h} - 1\right)mR^2$

分析结果:

- 单位对;
- h 、 m 一定, $J \uparrow \rightarrow t \uparrow$, 合理;
- 若 $J = 0$, 得 $h = \frac{1}{2}gt^2$, 正确。

代入数据:

$$\begin{aligned} J &= \left(\frac{9.8 \times 3^2}{2 \times 1.5} - 1\right) \times 1 \times 0.2^2 \\ &= 1.14 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

此为一种用实验测转动惯量的方法。



例4：如图所示的阿特伍德机装置中，滑轮和绳子间没有滑动且绳子不可以伸长，轴与轮间有阻力矩，求滑轮两边绳子中的张力。

已知： $m_1=20\text{kg}$, $m_2=10\text{kg}$. $m_3=5\text{kg}$. $r=0.2\text{m}$. 滑轮阻力矩 $M_f=6.6\text{N}\cdot\text{m}$, $J=m_3r^2/2$.

解： $T_1'=T_1$ $T_2'=T_2$

$$\left\{ \begin{array}{l} m_1g - T_1 = m_1a \cdots (1) \\ T_2 - m_2g = m_2a \cdots (2) \end{array} \right.$$

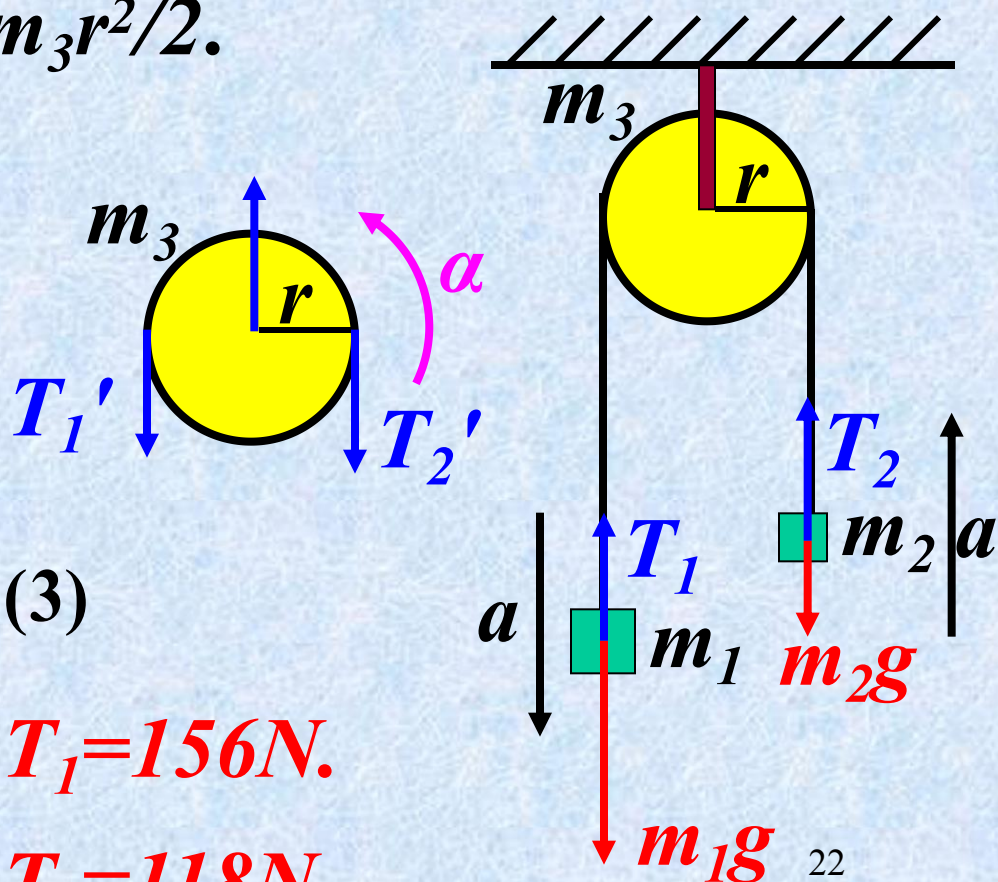
$$T_2 - m_2g = m_2a \cdots (2)$$

$$T_1r - T_2r - M_f = \frac{1}{2}m_3r^2 \cdot \alpha \cdots (3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a = r\alpha \cdots (4) \end{array} \right.$$

解得： $a=2\text{m/s}^2$.

$$\left\{ \begin{array}{l} T_1=156\text{N}. \\ T_2=118\text{N}. \end{array} \right.$$



例5.一匀质圆盘由静止开始以恒角加速度绕过中心且⊥盘面的轴转动。某时刻转速为10rev/s,再转60圈,转速变为15rev/s.则由静止达到10rev/s所需时间 $t=$ _____.由静止到10rev/s时圆盘所转圈数 $N=$ _____ (1rev= 2π rad)

解: (1) 设 $\omega_1 = 10\text{rev/s}$, $\omega_2 = 15\text{rev/s}$, $0 - \omega_1$ 角位移为 θ_1 , $\omega_1 - \omega_2$ 角位移为 θ_2 , 则

$$\begin{aligned} \text{由 } \omega_2^2 - \omega_1^2 &= 2\alpha\theta_2 \Rightarrow \alpha = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{2\theta_2} \\ &= \frac{(15 \times 2\pi)^2 - (10 \times 2\pi)^2}{2 \times 60 \times 2\pi} = \frac{25}{12} \pi (\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}) \end{aligned}$$

$$\text{由 } \omega_1 = \alpha t \Rightarrow t = \frac{\omega_1}{\alpha} = \frac{10 \times 2\pi}{\frac{25}{12} \pi} = 9.6(\text{s})$$

(2)

$$\text{由 } \theta_1 = \frac{1}{2} \alpha t^2 \Rightarrow N = \frac{\theta_1}{2\pi} = \frac{\frac{1}{2} \alpha t^2}{2\pi} = 48(\text{rev})$$

$$\text{或：由 } \omega_1^2 = 2\alpha\theta_1 \Rightarrow N = \frac{\theta_1}{2\pi} = \frac{\omega_1^2}{4\pi\alpha} = \dots$$

例6. 一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动，起初角速度为 ω_0 ，设它所受阻力矩为 $M = -k\omega$ (k 为常数)，求圆盘的角速度从 ω_0 变为 $\omega_0/2$ 所需的时间。

解 由 $M = -k\omega = J\alpha$

$$\text{有 } J \frac{d\omega}{dt} = -k\omega, \quad \text{即 } \frac{d\omega}{\omega} = -\frac{k}{J} dt$$

$$\therefore \int_{\omega_0}^{\frac{1}{2}\omega_0} \frac{d\omega}{\omega} = \int_0^t -\frac{k}{J} dt, \quad \text{解得: } t = \frac{J \ln 2}{k}$$

作业：

P22 7

